

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 23 – Strom- und Spannungsmessung

Autor: Jonathan Gießen
Gruppe: Gruppe 8
Betreuer: Julius Laub
Versuchsdatum: 2. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Physikalische Gesetze	3
2.2	Ideale und reale Spannungsquellen	4
2.3	Messmethoden	5
2.3.1	Drehspulinstrument	5
2.3.2	Einfluss des Messgeräte-Innenwiderstands	5
2.3.3	Erweiterung des Messbereichs	6
2.3.4	Kompensator	6
3	Messprotokoll	7
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	7
3.2	Durchführung	7
3.3	Messwerte	7
4	Auswertung	7
4.1	Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen . .	7
4.2	Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen	7
4.3	Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung	7
4.4	Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung	7
4.5	Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert	7
5	Diskussion	7
5.1	Interpretation der Signifikanzen	7
5.2	Fazit	7

1 Einleitung

Der Versuch 23 „Strom- und Spannungsmessung“ beschäftigt sich mit der Untersuchung von Strom- und Spannungsmessungen in Gleichstromkreisen. Ein zentrales physikalisches Problem der elektrischen Messtechnik ist, dass reale Messgeräte und Spannungsquellen von Idealwerten abweichen. Jedes reale Messgerät, wie das in diesem Versuch verwendete Drehspulinstrument, besitzt einen eigenen Innenwiderstand, der unweigerlich die zu messende Schaltung beeinflusst und das Messergebnis verfälscht. Ein erstes Ziel dieses Versuchs ist es daher, diesen systematischen Fehler anhand eines Spannungsteilers praktisch zu erkennen.

Zudem wird gezeigt, wie der Messbereich von Volt- und Amperemetern durch die gezielte Beschaltung mit Parallel- und Serienwiderständen theoretisch berechnet und experimentell erweitert werden kann. Um den verfälschenden Einfluss des Messgeräte-Innenwiderstands bei der Spannungsmessung zu umgehen, wird ein Kompensator zur Spannungsmessung eingesetzt und mithilfe einer Spannungsquelle geeicht. Diese Schaltung ermöglicht durch eine Gegenspannung eine nahezu stromlose – und damit exakte – Bestimmung von elektrischen Spannungen. Abschließend wird diese präzise Messmethode angewandt, um das Verhalten einer Batterie (reale Spannungsquelle) unter Belastung zu messen. Durch die Messung der Klemmenspannung bei verschiedenen Widerständen, welche Entladeströme von bis zu 200 mA erzeugen, lassen sich die Quellenspannung und der Innenwiderstand der Batterie experimentell bestimmen.

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Physikalische Gesetze

Für die Analyse der in diesem Versuch verwendeten Gleichstromkreise und Spannungsteiler bilden das Ohmsche Gesetz sowie die Kirchhoffschen Gesetze die theoretische Grundlage:

Ohmsches Gesetz

Das Ohmsche Gesetz beschreibt den linearen Zusammenhang zwischen dem Spannungsabfall U an einem ohmschen Bauteil und dem durchfließenden elektrischen Strom I . Die Proportionalitätskonstante ist dabei der elektrische Widerstand R :

$$U = R \cdot I \quad (2.1)$$

Kirchhoffsche Gesetze

Für elektrische Netzwerke wie die hier betrachteten Kompensations- und Spannungsteilerschaltungen gelten zudem die beiden Kirchhoffschen Regeln:

- **Knotenpunktregel (1. Kirchhoffsches Gesetz):** In einem Verzweigungspunkt (Knoten) eines elektrischen Netzwerks ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme. Die algebraische Summe aller Ströme I_k in einem Knotenpunkt ist null:

$$\sum_k I_k = 0 \quad (2.2)$$

- **Maschenregel (2. Kirchhoffsches Gesetz):** In jedem geschlossenen Umlauf (Masche) eines Stromkreises ist die algebraische Summe aller Quell- und Teilspannungen U_k gleich null:

$$\sum_k U_k = 0 \quad (2.3)$$

2.2 Ideale und reale Spannungsquellen

Ideale Spannungsquellen zeichnen sich dadurch aus, dass die Spannung unabhängig vom entnommenem Strom ist. Die Spannung an den Ausgangsklemmen entspricht nach Definition der Quellenspannung. Bei realen Spannungsquellen hängt dagegen die Spannung an den Anschlussklemmen vom entnommenem Strom I ab. Mit zunehmendem Strom sinkt die Klemmenspannung U , da die reale Spannungsquelle einen Innenwiderstand besitzt.[1]

Bei linearen Spannungsquellen ist der Spannungsabfall $\Delta U(I)$ proportional zum Strom. Solche Spannungsquellen können durch eine Serienschaltung einer idealen Spannungsquelle mit der Quellenspannung U und einem Widerstand $R_{i,S}$, der als Innenwiderstand der Spannungsquelle bezeichnet wird, dargestellt werden (Abb. 2.1). Für die Klemmenspannung gilt dann:[1]

$$U_{\text{Klemme}} = U_{\text{Quelle}} - I \cdot R_{\text{innen}} \quad (2.4)$$

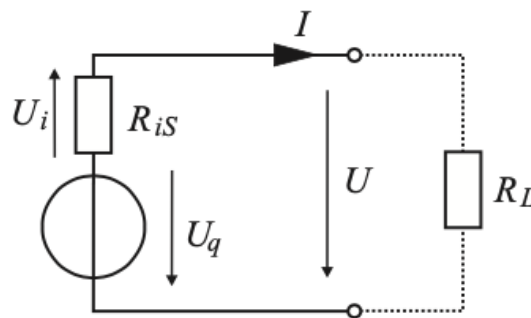


Abbildung 2.1: Reale Spannungsquelle

Wird eine reale Spannungsquelle mit einem Lastwiderstand R_L belastet, ergibt sich der fließende Strom I aus der Reihenschaltung von Innen- und Lastwiderstand:

$$I = \frac{U_q}{R_{i,S} + R_L} \quad (2.5)$$

Die resultierende Klemmenspannung U entspricht dabei dem Spannungsabfall über dem Lastwiderstand R_L :

$$U = R_L \cdot I = U_q \frac{R_L}{R_{i,S} + R_L} \quad (2.6)$$

Anhand dieser Gleichung wird ersichtlich, dass der Spannungsabfall am Innenwiderstand nur dann vernachlässigt werden kann, wenn dieser sehr viel kleiner als der Lastwiderstand ist ($R_{i,S} \ll R_L$). Nur in diesem Fall entspricht die Klemmenspannung näherungsweise der Quellenspannung.[1]

2.3 Messmethoden

2.3.1 Drehspulinstrument

Ein Drehspulinstrument ist ein Zeigerinstrument, dessen Ausschlag proportional zum hindurchfließenden elektrischen Strom ist. Die Auslenkung entsteht durch die Lorentzkraft auf eine stromdurchflossene Spule im Magnetfeld, welche durch das Drehmoment einer Rückstellfeder kompensiert wird. Da der Innenwiderstand bekannt ist, lässt sich das Instrument mithilfe des Ohmschen Gesetzes nicht nur zur Strom-, sondern auch zur Spannungsmessung einsetzen [1].

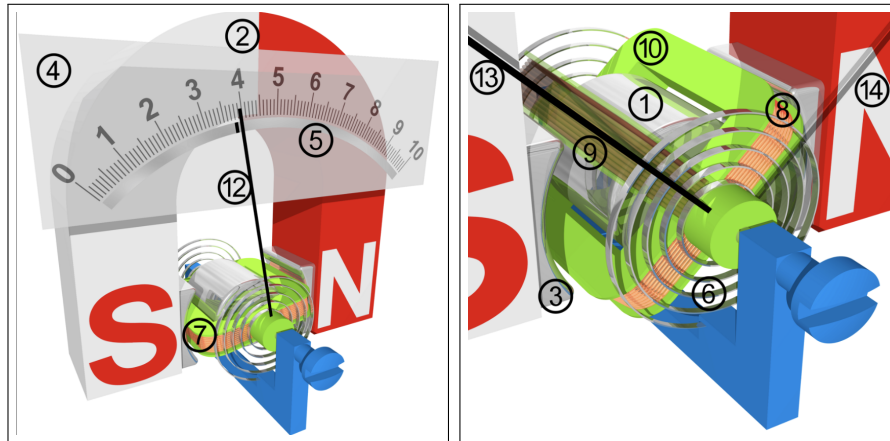


Abbildung 2.2: Aufbau des Drehspulinstruments

Nr.	Komponente	Funktion
(1)	Weicheisenkern	Magnetisierung durch Strom
(2)	Permanentmagnet	Erzeugung eines konstanten Magnetfeldes
(3)	Polschuhe	Führung des Magnetfeldes
(4)	Skala	Anzeige des Messwerts
(5)	Spiegelskala	Vergrößerung der Anzeige
(6)	Rückstellfeder	Kompensation des Drehmoments
(7)	Drehspule	Erzeugung eines Drehmoments durch Strom (Lorentzkraft)
(8)	Maximalausschlag	Maximale Auslenkung des Zeigers
(9)	Ruhelage	Ruhelage des Zeigers
(10)	Spulenkörper	Träger der Drehspule
(12)	Zeiger	Anzeige des Messwerts
(13)	Südpol	Pol mit negativem Magnetismus
(14)	Nordpol	Pol mit positivem Magnetismus

2.3.2 Einfluss des Messgeräte-Innenwiderstands

Wegen seines endlichen Innenwiderstands beeinflusst jedes reale Messgerät die Schaltung und verfälscht somit den Messwert [1].

Da ein Amperemeter in Serie zum Verbraucher geschaltet wird, addiert sich sein Innenwiderstand R_{iA} zum Lastwiderstand R_L und dem Innenwiderstand der Quelle R_{iS} hinzu. Der gemessene Strom verringert sich dadurch auf den Wert [1]:

$$I = \frac{U_0}{R_L + R_{iS} + R_{iA}} \quad (2.7)$$

Damit diese Abweichung gering ausfällt, muss der Innenwiderstand eines Amperemeters möglichst klein sein. Ein Voltmeter wird hingegen parallel zum Verbraucher geschaltet. Dadurch liegt der Lastwiderstand parallel zum Innenwiderstand des Voltmeters R_{iV} , was die abfallende Spannung am Verbraucher verändert zu [1]:

$$U = U_q \frac{R_L}{\frac{R_{iS}R_L}{R_{iV}} + R_{iS} + R_L} \quad (2.8)$$

Bei einem sehr großen Innenwiderstand ($R_{iV} \gg R_{iS}R_L$) wird der erste Term im Nenner vernachlässigbar klein. Ein Spannungsmessgerät sollte daher immer einen möglichst großen Innenwiderstand besitzen, um den Einfluss auf die Messung gering zu halten [1].

2.3.3 Erweiterung des Messbereichs

Übersteigt eine zu messende Größe den Bereich des Messgeräts, wird dieser durch das Zuschalten von Widerständen erweitert. Bei der Nutzung als Amperemeter wird ein Parallelwiderstand zugeschaltet, sodass nur ein definierter Teil des Stroms durch das Instrument fließt. [1].

Um das Messgerät um den Faktor f zu erweitern, wird folgende Formel für den Parallelwiderstand R_p verwendet:

$$R_p = \frac{R_i}{f - 1} \quad (2.9)$$

Wird das Instrument als Voltmeter eingesetzt, schaltet man einen Serienwiderstand (Vorwiderstand) in Reihe, an dem die überschüssige Spannung abfällt.

Der Serienwiderstand R_s wird nach folgender Formel berechnet:

$$R_s = (f - 1) \cdot R_i \quad (2.10)$$

2.3.4 Kompensator

Die Kompensationsschaltung ermöglicht eine nahezu stromlose und damit sehr exakte Spannungsmessung ohne Verfälschung durch den Geräte-Innenwiderstand. Dabei wird der zu messenden Spannung eine bekannte, regelbare Referenzspannung entgegengeschaltet. Diese Gegenspannung wird so lange variiert, bis ein empfindliches Nullinstrument (Mikroamperemeter) keinen Stromfluss mehr anzeigt. In diesem abgeglichenen Zustand entspricht die Messspannung exakt der eingestellten Referenzspannung [1].

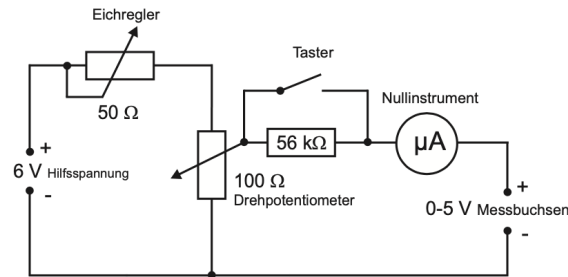


Abbildung 2.3: Schaltbild des verwendeten Kompensators

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

3.2 Durchführung

3.3 Messwerte

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen

4.2 Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen

4.3 Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung

Zur Abschätzung der relativen systematischen Messunsicherheit $\frac{\Delta q}{q}$ wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung auf die Bestimmungsgleichung der Ladung angewendet:

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (4.1)$$

4.4 Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung

4.5 Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Signifikanzen

5.2 Fazit

Zum Ende lässt sich festhalten, dass die experimentelle Bestimmung der Elementarladung mit dem Millikan-Versuch erfolgreich durchgeführt wurde. Die Ergebnisse stimmen inner-

halb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert überein, und die Analyse der Fehlerquellen liefert wertvolle Einblicke in die Genauigkeit und Präzision des Versuchsaufbaus.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Reale Spannungsquelle	4
2.2	Aufbau des Drehspulinstruments	5
2.3	Schaltbild des verwendeten Kompensators	7

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).
- [3] W. Demtröder, *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*, Springer Verlag, Berlin (2017).

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in Teilen KI-gestützte Textgenerierung verwendet.